

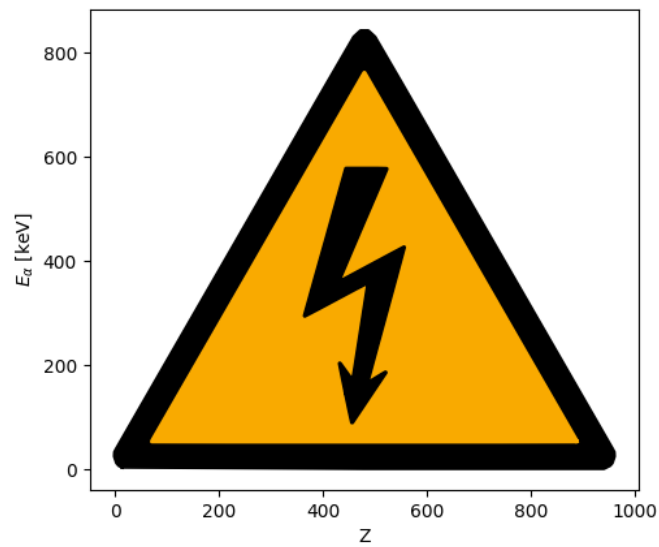


Abb. 0.1: Warnung vor übermäßiger Verstärkung<sup>3</sup>

# Auswertung Versuch 242 - Spannungsverstärkung

## Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik  
an der Universität Heidelberg

von

**Benjamin Kleijn**

3. September 2026

**Versuchstermin** 19.05.26

**Gruppe** 19

**Tutor:in** Alexios Mouratidis

## Inhaltsverzeichnis

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                  | <b>4</b>  |
| 1.1. Motivation . . . . .                             | 4         |
| 1.2. Ziele des Versuches . . . . .                    | 4         |
| 1.3. Versuchsaufbau und Geräte . . . . .              | 4         |
| 1.4. Theoretische und technische Grundlagen . . . . . | 6         |
| 1.4.1. Einführung Operationsverstärker . . . . .      | 6         |
| 1.4.2. Verstärkungsrechnungen . . . . .               | 7         |
| 1.4.3. Filterschaltungen . . . . .                    | 8         |
| <b>2. Durchführung</b>                                | <b>9</b>  |
| 2.1. Messverfahren . . . . .                          | 9         |
| 2.2. Messprotokoll . . . . .                          | 9         |
| <b>3. Auswertung</b>                                  | <b>16</b> |
| 3.1. Verstärkung bei DC und AC . . . . .              | 17        |
| 3.2. Frequenzgang . . . . .                           | 19        |
| 3.3. Form des Rechtecksignals . . . . .               | 20        |
| <b>4. Diskussion</b>                                  | <b>26</b> |
| 4.1. Fazit . . . . .                                  | 26        |
| <b>Literaturquellen</b>                               | <b>28</b> |
| <b>Abbildungsquellen</b>                              | <b>28</b> |
| <b>A. Code-Anhang</b>                                 | <b>28</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0.1. Warnung vor übermäßiger Verstärkung <sup>3</sup> . . . . .                                             | 1  |
| 1.1. Versuchsaufbau/Geräte <sup>1</sup> . . . . .                                                           | 5  |
| 1.2. Schaltplan des Operationsverstärkers . . . . .                                                         | 5  |
| 1.3. Schaltung des invertierenden Verstärkers <sup>1</sup> . . . . .                                        | 6  |
| 1.4. Frequenzgang der Betriebsverstärkung eines beispielhaften Operationsverstärkers <sup>1</sup> . . . . . | 8  |
| 3.1. Plot $U_A(U_E)$ , Verstärkung bei Gleichspannung . . . . .                                             | 17 |
| 3.2. Plot $U_A(U_E)$ , Verstärkung bei Wechselspannung . . . . .                                            | 18 |
| 3.3. Bode-Diagramm: Frequenzgang für unterschiedliche Schaltungen . . . . .                                 | 19 |
| 3.4. Rechteckpuls bei S1-2 und S2-4 . . . . .                                                               | 20 |
| 3.5. Rechteckpuls bei S1-2 und S2-3 . . . . .                                                               | 21 |
| 3.6. Rechteckpuls bei S1-2 und S2-2 . . . . .                                                               | 22 |
| 3.7. Rechteckpuls bei S1-2 und S2-1 . . . . .                                                               | 22 |
| 3.8. Rechteckpuls bei S1-3 und S2-4 . . . . .                                                               | 23 |
| 3.9. Rechteckpuls bei S1-3 und S2-3 . . . . .                                                               | 24 |
| 3.10. Rechteckpuls bei S1-3 und S2-2 . . . . .                                                              | 24 |
| 3.11. Rechteckpuls bei S1-3 und S2-1 . . . . .                                                              | 25 |

## Tabellenverzeichnis

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Vergleich von $V'_{\text{exp}}$ und $V'_{\text{theo}}$ . . . . . | 18 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|

# 1. Einleitung

## 1.1. Motivation

Messgeräte basieren meistens auf Sensoren, die die Informationen der zu messende Größe in eine korrespondierende Spannung verwandeln, die dann ausgelesen werden kann. Im Allgemeinen müssen diese Spannungen mithilfe eines Operations-/Spannungsverstärkers verstärkt werden.

## 1.2. Ziele des Versuches

In diesem Versuch wird nicht auf die Funktion und innere Bauweise eines Spannungsverstärkers eingegangen, sondern es wird das Verhalten je nach Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC), Frequenz der Wechselspannung, und Rückkopplungswiderstand  $R_g$  untersucht. Es werden auch ein Eingangshochpass und eine Kopplung mit einem Ausgangs RC-Schwingkreis betrachtet.

Zudem wird durch Einstellen einer Rechteckspannung und Variation der Eingangsschaltungen und Ausgangswiderstände (bzw. der RC-Schaltung) der Ausgangsspannungsverlauf fotografisch festgehalten.

Aus den aufgenommenen Werten kann dann folgendes bestimmt werden:

- Betriebsverstärkung je nach Eingangswiderstand und Spannungsart
- Frequenzabhängigkeit (Frequenzgang) der Verstärkung

## 1.3. Versuchsaufbau und Geräte

1. Operationsverstärker  $\mu A741$  mit Beschaltung
2. Netzgerät für  $\mu A741$  und als Gleichspannungsquelle
3. PeakTech Signalgenerator (für Wechselstrom)
4. Tektronix TDS1072 Zweikanal Oszilloskop

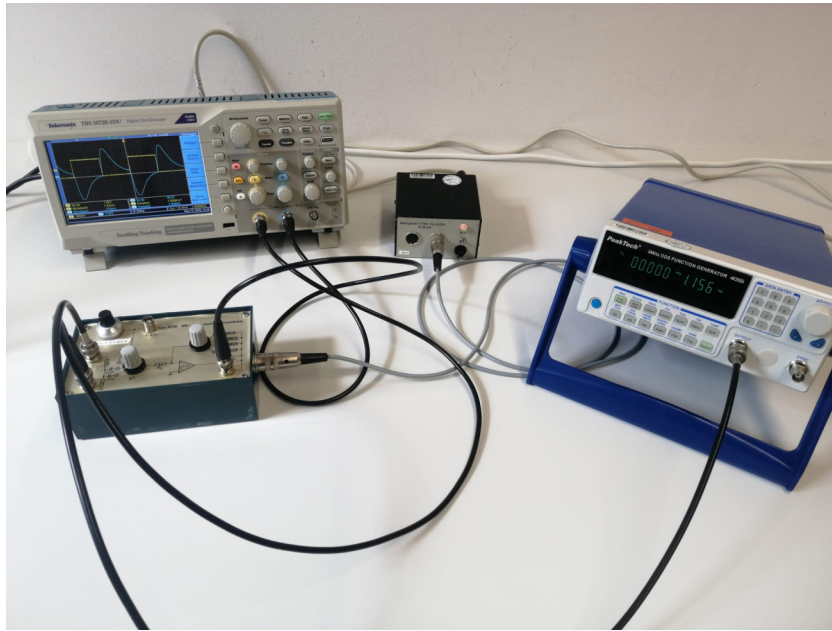
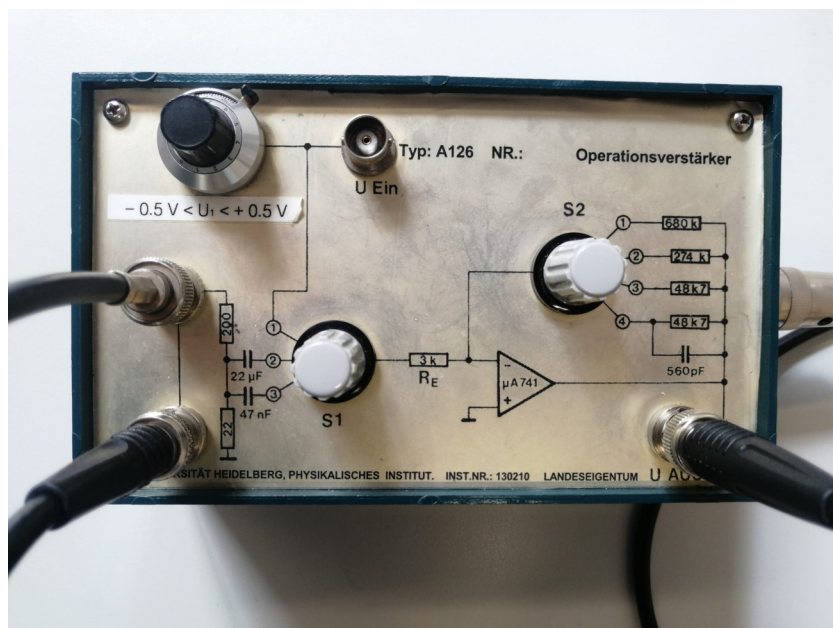
Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte<sup>1</sup>

Abb. 1.2: Schaltplan der Kopplungsarten des Operationsverstärkers

## 1.4. Theoretische und technische Grundlagen<sup>1</sup>

### 1.4.1. Einführung Operationsverstärker

Der hier verwendete Verstärker ist ein Differenzverstärker, d.h. die Spannungsdifferenz zwischen seinen beiden Eingängen wird verstärkt. Ein Eingang wird als invertierender (-) und der andere als nicht invertierend (+) bezeichnet. Wird die Eingangsspannung am invertierenden Eingang angelegt, so sinkt die um  $180^\circ$  phasenverschobene Ausgangsspannung, beim nicht invertierenden Eingang steigt die Ausgangsspannung und ist phasengleich. Üblicherweise wird dabei einer der Eingänge auf Masse gelegt, sodass die am anderen Eingang anliegende Spannung verstärkt wird. In diesem Versuch wird ein  $\mu A741$  als invertierender Verstärker betrieben, die Gegenkopplungsschaltung ist in Abb. 1.3 zu sehen.

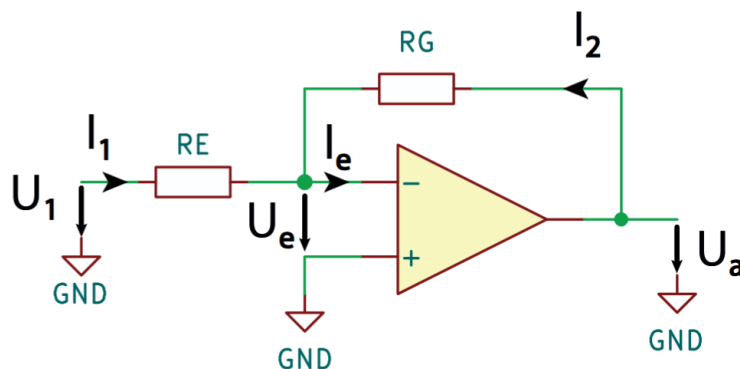


Abb. 1.3: Schaltung eines invertierenden Verstärkers<sup>1</sup>

Eine wichtige Eigenschaft eines Operationsverstärkers ist die große Sensitivität, d.h. selbst bei kleiner Differenz an den Eingängen, ist die Verstärkung sehr hoch und erreicht damit ziemlich schnell das Maximum (die Versorgungsspannung). Um dies zu verhindern, wird ein Teil des Ausgangssignals auf den Eingang zurückgekoppelt, bis die beiden Eingänge potentialgleich sind und dadurch ein stabiles Gleichgewicht erreicht wurde. Mehr habe ich auch nicht verstanden, ganz schlau bin ich jetzt noch nicht aus der Funktionsweise geworden, ich finde den Wikipedia-Artikel<sup>2</sup> sehr schwierig zu verstehen, und die Informationen im Skript<sup>1</sup> sind auch mangelhaft. Schade.

**Spannungsverstärkung** Die Funktionsweise des Operationsverstärkers sorgt dafür, dass die Differenz zwischen nicht invertierendem ( $U_+$ ) und invertierendem ( $U_-$ ) Eingang durch Verstärkung mit dem Faktor  $V_0$  als Ausgangsspannung  $U_A$  ausgegeben wird:

$$U_A = V_0(U_+ - U_-) \quad (1.1)$$

Der Verstärkungsfaktor  $V_0$  wird durch das Modell und die Gegenkopplung bestimmt. Die maximal mögliche Ausgangsspannung wird durch die Betriebsspannung  $U_B$  bedingt, die hier  $U_A = U_B = \pm 15 \text{ V}$  beträgt.

**Spannungsteiler** Zwei Eigenschaften der elektrischen Schaltung sind noch erwähnenswert: Der hohe Eingangswiderstand von  $R_e = 3 \text{ k}\Omega$  sorgt für eine geringe Belastung des Eingangssignals. Der Operationsverstärker kann zusammen mit dem Ausgangswiderstand der Spannungsquelle als Spannungsteiler betrachtet werden. Das Ausgangssignal  $U_A$  ist dann unbelastet, wenn wie im Fall des Spannungsteilers  $R_e^{\text{Op}} \gg R_a^{\text{Quelle}}$  sehr groß. (Beim Spannungsteiler gilt  $U_e = U_{\text{Quelle}} \frac{R_e}{R_a + R_e} \xrightarrow{R_e \gg R_a} U_e = U_{\text{Quelle}}$ ). Genau gleichermaßen kann man sich überlegen, warum der Ausgangswiderstand  $R_a = 50 \Omega \ll R_L^1$  klein gegenüber einem möglichen Lastwiderstand sein sollte. Dies sorgt dafür, dass der effektive Widerstand  $R_a^{\text{Op}} + R_L \approx R_L$  bei angeschlossener Last annähernd dem Lastwiderstand entspricht. Damit ist der Spannungsteiler am Ausgang:  $U_L = U_a \frac{R_L}{R_a^{\text{Op}} + R_L} \approx U_a$  unabhängig von der angeschlossenen Last.

### 1.4.2. Verstärkungsrechnungen

Der Verstärkungsfaktor  $V_0$  ist definiert als

$$V_0 = -\frac{U_e}{U_a} \quad (1.2)$$

Die Kirchhoffsche Maschenregel, angewandt auf die Schaltung in Abb. 1.3, mit der Notation des Gegenkopplungswiderstands  $R_g$ , ergibt:

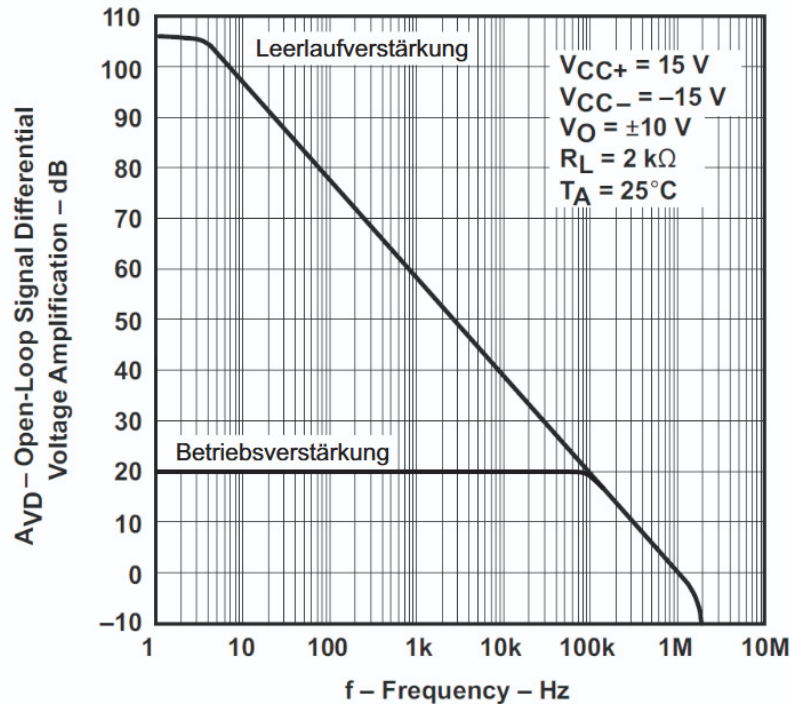
$$\begin{aligned} 0 &= I_1 + I_2 + I_e \quad I_e \ll I_{1,2} \quad I_1 + I_2 \\ &= \frac{U_1 - U_e}{R_e} + \frac{U_a - U_e}{R_g} \end{aligned} \quad (1.3)$$

$$\rightarrow \frac{U_1}{U_a} = - \left[ \frac{1}{V_0} + \frac{R_g}{R_e} \left( 1 + \frac{1}{V_0} \right) \right] \quad (1.4)$$

Bei Wechselspannungen ist  $V_0 = V_0(f)$  mit  $f$  als Frequenz der Wechselspannung. Bei genügend kleinen Frequenzen ist  $\frac{1}{V_0} \ll 1$  und durch Wahl der Widerstände ist  $\frac{R_e}{R_g} \gg \frac{1}{V_0}$ . Sodann erhält man

$$-\frac{U_a}{U_1} = \frac{R_e}{R_g} := V' \quad (1.5)$$

$V'$  ist die Betriebsverstärkung. Diese Näherung, und damit Gültigkeit obiger Gleichung, funktioniert jedoch nur bis zu einer Grenzfrequenz, sobald  $\frac{1}{V_0} \ll \frac{R_e}{R_g}$ . Ab dieser Grenzfrequenz geht die Betriebsverstärkung  $V'$  in die Leerlaufverstärkung  $V_0$  über, der Grund hierfür ist die Zeitverzögerung beim Invertierungsprozess des Signals - ab einer bestimmten Frequenz kann das nicht mehr schnell genug erfolgen. Die Frequenzabhängigkeit ist in Abb. 1.4 zu sehen.

Abb. 1.4: Frequenzgang der Betriebsverstärkung<sup>1</sup>

Die Gegenkopplung bewirkt, dass zwar  $V' \leq V_0$ , dafür jedoch viel wichtiger ist, dass  $V' =$  konstant für  $f < 80 \text{ kHz}$ .

### 1.4.3. Filterschaltungen

Wird ein Kondensator parallel zum Rückkopplungswiderstand geschaltet (also ein Hochpassfilter für die Rückkopplungsfrequenzen eingebaut, Schalter S2 auf Stellung 4 in Abb. 1.2), werden hohe Frequenzen stärker gegengekoppelt, was die Verstärkung bei hohen Frequenzen verringert. Ein solcher Operationsverstärker wird als aktiver Tiefpass bezeichnet (aktiv, da Transistoren Teil der Schaltung sind).

Der Operationsverstärker wird zum aktiven Hochpass, indem ein in Reihe geschalteter Kondensator (Schalter S1 auf Stellung 3 in Abb. 1.2) am Eingang hinzugefügt wird, der dafür sorgt, dass nur hohe Frequenzen an den Eingang des Verstärkers gelangen (da die Impedanz des Kondensators  $Z = \frac{1}{i\omega C}$  antiproportional zur Frequenz  $\omega$  ist). Die niedrige Kapazität des Eingangskondensators  $C_e = 47 \text{ nF}$  lässt wirklich nur sehr hohe Frequenzen durch.

*Anmerkung:* Im Skript ist für den aktiven Hochpass fälschlicherweise von einem parallel geschalteten Eingangskondensator die Rede, dieser ist jedoch in Reihe geschaltet, siehe auch den Schaltplan, Abb. 1.2, als Bestätigung.



## 2. Durchführung

### 2.1. Messverfahren

Wie schon erwähnt existieren 2 Schalter, S1 und S2 in Abb. 1.3, um die Schaltung des Operationsverstärkers zu verändern. Die Signale können entweder von einem Gleichspannungsnetzteil (mit einstellbarer Spannung) oder von einem Wechselspannungsnetzgerät generiert werden und werden zur Verstärkung an den  $\mu\text{A}741$  per Kabel eingebunden. Das Oszilloskop liest den Ausgang des  $\mu\text{A}741$  aus, und im zweiten Kanal die Eingangsspannung des Netzgerätes.

**Aufgabe 1** Bei Gleichspannung und für zwei verschiedene Rückkopplungswiderstände werden 11 Messwerte der Ausgangsspannung bei einer Eingangsspannung von  $U_1 = (-0.25 \text{ bis } 0.25) \text{ V}$  aufgenommen. Anschließend wird für eine Wechselspannung der Frequenz  $f = 1 \text{ kHz}$  und zwei anderen Kopplungswiderständen die Ausgangsspannung gemessen.

**Aufgabe 2** In Aufgabe 2 wird der Frequenzgang des Verstärkers untersucht. Dazu wird der Schalter S1 zunächst auf Stellung 2 (Wechselspannung) gestellt. Es wird für alle Rückkopplungswiderstände mit passender Eingangsspannung der Frequenzgang gemessen, d.h. unter Variation der Frequenz die entsprechende Ausgangsspannung notiert, um einen frequenzabhängigen Plot für die Verstärkung erstellen zu können. Dabei wird Schalter S2 von 1 nach 4 nacheinander verstellt. Zudem werden die Schaltung des aktiven Tiefpasses (Ausgangshochpass, S2 auf 4), und des aktiven Hochpasses (S1 auf 3 und S2 auf 4) vermessen.

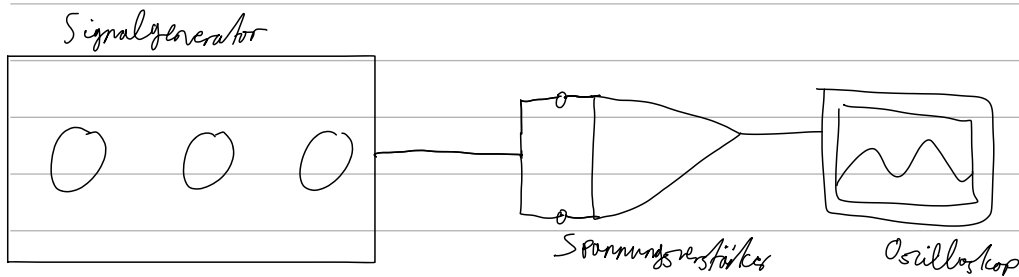
**Aufgabe 3** Die Auswirkung der verschiedenen Verstärker auf ein Rechtecksignal wird untersucht. Dafür wird ein Signal mit der Frequenz  $1 \text{ kHz}$  erzeugt. Für alle 8 Kombinationen der Schaltungen wird bei passender Amplitude ein Bild exportiert.

### 2.2. Messprotokoll

### Messgeräte

- Operationsverstärker  $\mu A 741$
- PeakTech Signalgenerator
- Zweikanaloszilloskop

### Versuchsplan



### Aufgabe 1: $\mu A 741$ als Verstärker für Gleich- und Wechselspannung

Wir messen die Ausgangsspannung  $V_A$  für 8 verschiedene angeschlossene Gleichspannungen  $V_{E1}$ .

Tabelle 1: Gleichspannungen und deren Verstärkungen für  $R_g = 48,7 \text{ k}\Omega$

| $V_{E1} [\text{V}]$ | $\Delta V_{E1} [\text{V}]$ | $V_A [\text{V}]$ | $\Delta V_A [\text{V}]$ |                                           |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 10.1                | 2                          | -1.60            | 0.02                    | Aus angezeigten Schwingungen abgelesen    |
| 14.4                | 2                          | -2.32            | 0.02                    |                                           |
| 20.0                | 2                          | -3.20            | 0.02                    | Oszil: Positionen antwort darauf Normung? |
| 23.8                | 2                          | -3.80            | 0.02                    |                                           |
| 6.9                 | 2                          | -1               | 0.02                    | Horizontale                               |
| -7.0                | 2                          | 1.18             | 0.02                    |                                           |
| -10.0               | 2                          | 1.67             | 0.02                    |                                           |
| -14.4               | 2                          | 2.40             | 0.02                    |                                           |
| -20.1               | 2                          | 3.36             | 0.02                    |                                           |
| -24.0               | 2                          | 3.99             | 0.02                    |                                           |
| 0                   | 2                          | 0.03             | 0.02                    |                                           |

Tabelle 2: Gleichspannungen und deren Verstärkungen für  $R_g = 274k\Omega$

| $V_{E1}[mV]$ | $\Delta V_{E1}[mV]$ | $V_A[V]$ | $V_A[V]$ |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| 100          | 2                   | -8,77    | 0,02     |
| 151          | 2                   | -13,20   | 0,02     |
| 86           | 2                   | -7,00    | 0,02     |
| 56           | 2                   | -4,79    | 0,02     |
| 12           | 2                   | -0,80    | 0,02     |
| -52          | 2                   | 4,94     | 0,02     |
| -74          | 2                   | 6,89     | 0,02     |
| -105         | 2                   | 9,81     | 0,02     |
| -154         | 2                   | 14,20    | 0,1      |
| -127         | 2                   | 11,70    | 0,1      |

für  $V_{E1} > 150 mV$  :  $V_A$  ändert  
für  $V_{E1} < -150 mV$  : nicht out of bounds?

Und die Ausgangsspannung für 6 verschiedene angeschlossene Gleichspannungen  $V_G$ :

Tabelle 3: Wechselspannungen und deren Verstärkungen für  $R_g = 274k\Omega$

| $V_G = 10 V_{E1} [mV_{ss}]$ | $\Delta V_G [mV_{ss}]$ | $V_A [V_{ss}]$ | $\Delta V_A [V_{ss}]$ |
|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 84                          | 2                      | 0,740          | 0,02                  |
| 126                         | 2                      | 1,100          | 0,02                  |
| 168                         | 2                      | 1,46           | 0,02                  |
| 240                         | 2                      | 3,60           | 0,02                  |
| 280                         | 2                      | 6,4            | 0,02                  |
| 340                         | 2                      | 6,96           | 0,02                  |
| 600                         | 2                      | 4,88           | 0,02                  |
| 256                         | 2                      | 2,24           | 0,02                  |

Tabelle 4: Wechselspannungen und deren Verstärkungen für  $R_g = 680 \text{ k}\Omega$

| $V_G \approx 10 V_{E1} [\text{mV}_{SS}]$ | $\Delta V_G [\text{mV}_{SS}]$ | $V_A [\text{V}_{SS}]$ | $\Delta V_A [\text{V}_{SS}]$ |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 64                                       | 2                             | 1,28                  | 0,02                         |
| 128                                      | 2                             | 2,64                  | 0,02                         |
| 244                                      | 2                             | 5,04                  | 0,02                         |
| 328                                      | 2                             | 6,80                  | 0,02                         |
| 472                                      | 2                             | 9,80                  | 0,02                         |
| 584                                      | 2                             | 11,20                 | 0,02                         |
| 720                                      | 2                             | 15,00                 | 0,02                         |
| 824                                      | 2                             | 17,00                 | 0,02                         |
|                                          |                               |                       |                              |
|                                          |                               |                       |                              |
|                                          |                               |                       |                              |

(oder 0,2)

Aufgabe 2: Aufnahme des Frequenzgangs verschiedener Verstärkerkonstellationen

Wir stellen verschiedene Eingangsspannungen  $V_E$  ein, variieren  $R_g$  und weitere Komponenten und protokollieren den Frequenzgang:

Tabelle 5: Ausgangsspannung u. Frequenz für  $V_E = 0,1 \text{ V}_{SS}$ ,  $R_g = 680 \text{ k}\Omega$

| $V_A [\text{V}_{SS}]$ | $f [\text{kHz}]$ |
|-----------------------|------------------|
| 6,40                  | 100              |
| 6,40                  | 300              |
| 6,40                  | 600              |
| 6,24                  | 1000             |
| 5,20                  | 3000             |
| 3,52                  | 6000             |
| 2,40                  | 10.000           |
| 1,12                  | 30.000           |
| 0,64                  | 60.000           |
| 0,48                  | 100.000          |
| 0,4                   | 200.000          |
| 0,32                  | 300.000          |

Tabelle 6: Ausgangsspannung u. Frequenz für  $V_E = 0,1 V_{SS}$ ,  $R_g = 274 k\Omega$

| $V_A [V_{SS}]$ | $f [kHz]$ |
|----------------|-----------|
| 2,8            | 100       |
| 2,8            | 300       |
| 2,69           | 600       |
| 2,69           | 1000      |
| 2,48           | 3000      |
| 2,24           | 6000      |
| 1,89           | 10.000    |
| 0,86           | 30.000    |
| 0,44           | 60.000    |
| 0,28           | 100.000   |
| 0,14           | 200.000   |
| 0,1            | 300.000   |

Tabelle 7: Ausgangsspannung u. Frequenz für  $V_E = 1 V_{SS}$ ,  $R_g = 48,7 k\Omega$

| $V_A [V_{SS}]$ | $f [kHz]$ |
|----------------|-----------|
| 1,52           | 100       |
| 1,52           | 300       |
| 1,52           | 600       |
| 1,52           | 1000      |
| 1,52           | 3000      |
| 1,52           | 6000      |
| 1,50           | 10.000    |
| 1,34           | 30.000    |
| 1,04           | 60.000    |
| 0,73           | 100.000   |
| 0,42           | 200.000   |
| 0,29           | 300.000   |

Tabelle 8: Ausgangsspannung u.s. Frequenz für  $V_E = 1 V_{SS}$ ,  $R_g = 48,7 k\Omega$ , und Parallelschaltung von  $C = 560 pF$

| $V_A [V_{SS}]$ | $f [kHz]$ |
|----------------|-----------|
| 1,52           | 100       |
| 1,52           | 300       |
| 1,50           | 600       |
| 1,48           | 1000      |
| 1,36           | 3000      |
| 1,14           | 6000      |
| 0,88           | 10.000    |
| 0,34           | 30.000    |
| 0,18           | 60.000    |
| 0,10           | 100.000   |
| 0,05           | 200.000   |
| 0,04           | 300.000   |

Tabelle 9: Ausgangsspannung u.s. Frequenz für  $V_E = 1 V_{SS}$  und Hochpassfilter von  $C = 47 nF$

| $V_A [V_{SS}]$ | $f [kHz]$ |
|----------------|-----------|
| 0,5            | 300       |
| 0,84           | 600       |
| 1,16           | 1000      |
| 1,34           | 3000      |
| 1,10           | 6000      |
| 0,83           | 10.000    |
| 0,62           | 15.000    |
| 0,48           | 20.000    |

$$\Delta V_A = 5\% \quad , \quad \Delta V_E = 20 mV$$

Aufgabe 3: Impulsantwort

Wir generieren ein Rechtecksignal mit  $f = 1 kHz$ . Wir nehmen Bilder der Ausgangsspannung und deren FFT auf.

Reihenfolge:

A. Manschitz

Eingang

Ausgang

1.  $S_1$  (2),  $S_2$  (4)

Parallelschaltung

2.  $S_1$  (2),  $S_2$  (3)

3.  $S_1$  (2),  $S_2$  (2)

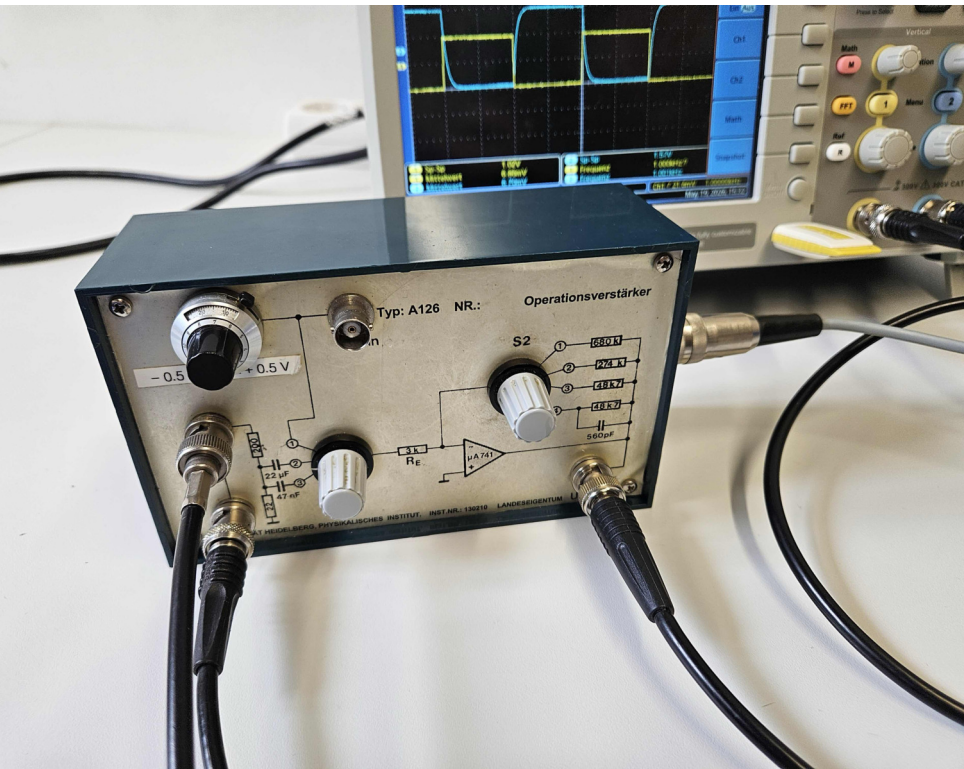
4.  $S_1$  (2),  $S_2$  (1)

5.  $S_1$  (3),  $S_2$  (4) TEK0005

6.  $S_1$  (3),  $S_2$  (3) TEK0006

7.  $S_1$  (3),  $S_2$  (2) TEK0007

8.  $S_1$  (3),  $S_2$  (1) TEK0008



### 3. Auswertung

#### Formeln der statistischen Analyse<sup>1</sup>

**Varianzen:** Für die statistische Auswertung von  $n$  Messwerten  $\{x_i\}_{i=1}^n$  werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

**Fehlerfortpflanzung:** Der Fehler einer Funktion  $f(x_1, \dots, x_N)$ , die von den Variablen  $\{x_i\}_{i=1}^N$  abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left( \frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

**Ergebnissignifikanz:** Resultate eines Experiments bzw. Berechnung  $a_{\text{exp}}$  und die entsprechenden Literaturwerte  $a_{\text{lit}}$  werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$



**Fitgüte:** Für einen Fit mit Funktionswerten  $\{F_{a_1, \dots, a_m}(x_i)\}_{i=1}^n$  und Fitparametern  $\{a_j\}_{j=1}^m$  an die experimentellen Messwerte  $\{y_i\}_{i=1}^n$  mit Fehler  $\{\Delta y_i\}_{i=1}^n$  kann die Güte des Fits mit diesen Größen analysiert werden:

$$\chi^2 \text{ Summe} \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^n \left( \frac{F(x_i) - y_i}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (\text{S.10})$$

$$\text{Freiheitsgrade} \quad f = n - m \quad (\text{S.11})$$

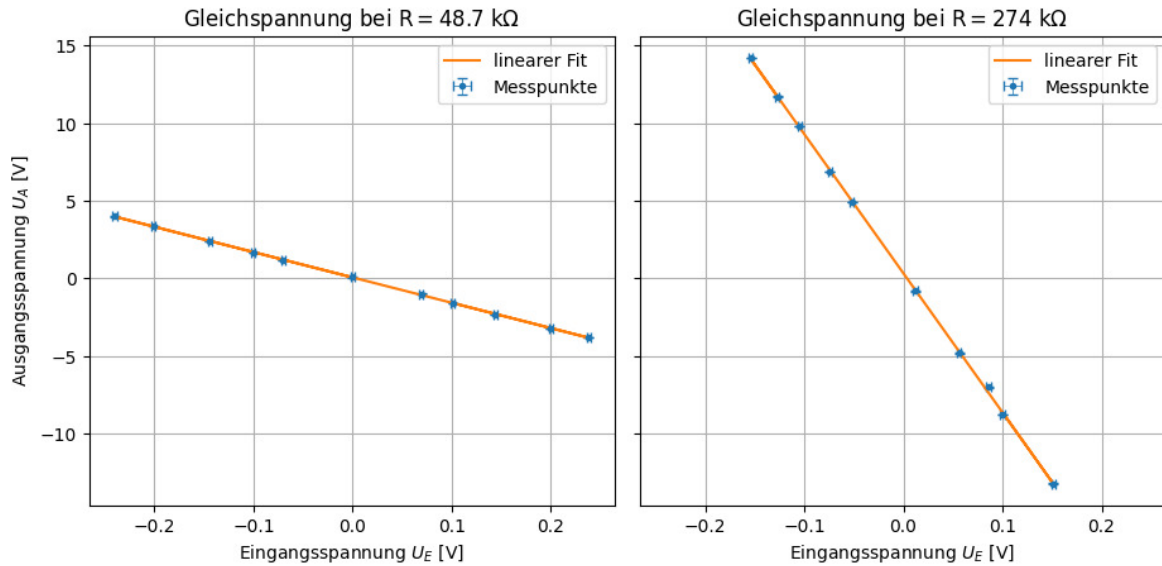
$$\text{normierte reduzierte } \chi^2 \text{ Summe} \quad \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (\text{S.12})$$

$$\text{Fitwahrscheinlichkeit} \quad p = 1 - \text{chi2.cdf}(\chi^2, f) \quad (\text{S.13})$$

Hierbei wird das Modul `chi2` von `scipy.stats` benutzt.

### 3.1. Verstärkung bei DC und AC

Zuerst werden die Messwerte für Gleichspannung geplottet und eine Gerade als linearer Fit eingefügt, da nach Gleichung (1.5)  $V' = \left| \frac{U_a}{U_1} \right|$ . Die Betragsstriche bei der Berechnung der Verstärkung aus den Spannungen rühren daher, dass sich für Wechselspannung eine Phasenverschiebung von  $180^\circ$  einstellt, die das Vorzeichen ändert. Dieser Effekt wird hiermit negiert. D.h.  $V'_{\text{exp}}$  entspricht einfach der Steigung der Gerade. Im Plot wird  $U_1 := U_E$  notiert. Der Fehler wird als der von `curve_fit` ausgegebene Fitfehler in der Kovarianzmatrix angenommen.



**Abb. 3.1:** Plot  $U_A(U_E)$ , Verstärkung bei Gleichspannung

Dasselbe Vorgehen wird für die zwei Wechselspannungsmessungen wiederholt:

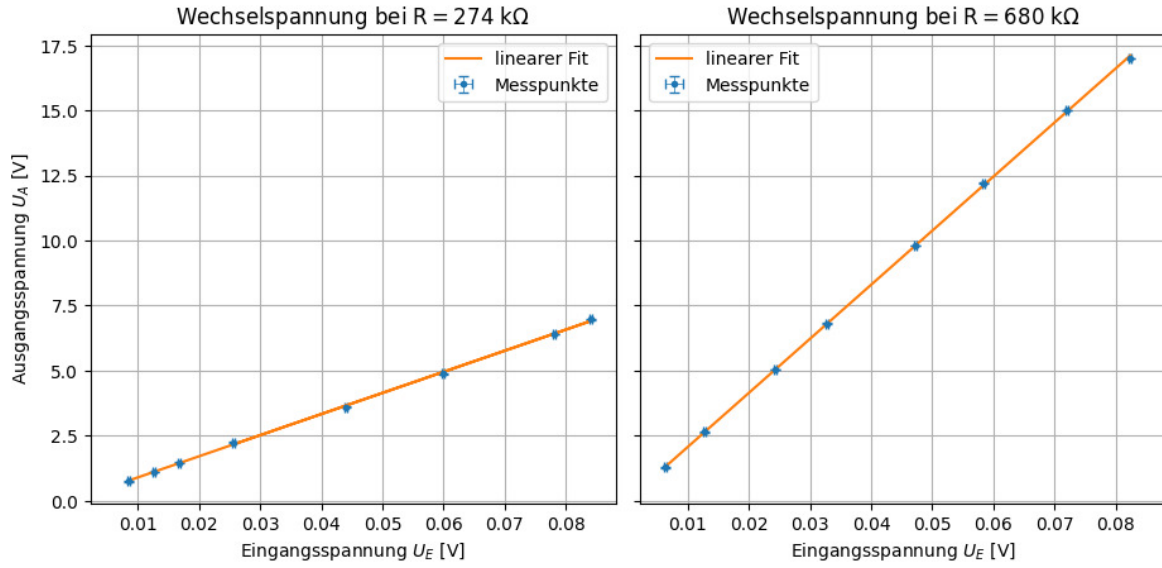


Abb. 3.2: Plot  $U_A(U_E)$ , Verstärkung bei Wechselspannung

**Vergleich der theoretischen und experimentellen Werte** Nach Gleichung (1.5) gilt für  $V'$  auch:

$$V'_{\text{theo}} = \frac{R_g}{R_e} \quad \Delta V' = V' \sqrt{\frac{\Delta_{R_e}^2}{R_e^2} + \frac{\Delta_{R_g}^2}{R_g^2}} \quad (3.1)$$

Somit können die theoretischen zu erwartenden Verstärkungen berechnet werden. Hierfür wird am Gerät  $R_e = (3.0 \pm 0.3) \text{ k}\Omega$  abgelesen, die Kopplungswiderstände sind jeweils die in der Überschrift der Plots zu findenden Werte. Die Fehler der Widerstände sollen gemäß Aufgabenstellung im Skript<sup>1</sup> auf 10 % gesetzt werden. Durch Vergleichen mit den aus den Diagrammen entnommenen Fitergebnissen ergibt sich folgende Vergleichstabelle:

**Tabelle 3.1:** Vergleich von  $V'_{\text{exp}}$  und  $V'_{\text{theo}}$ , Analyse gemäß Abschnitt 3.(Auswertung)

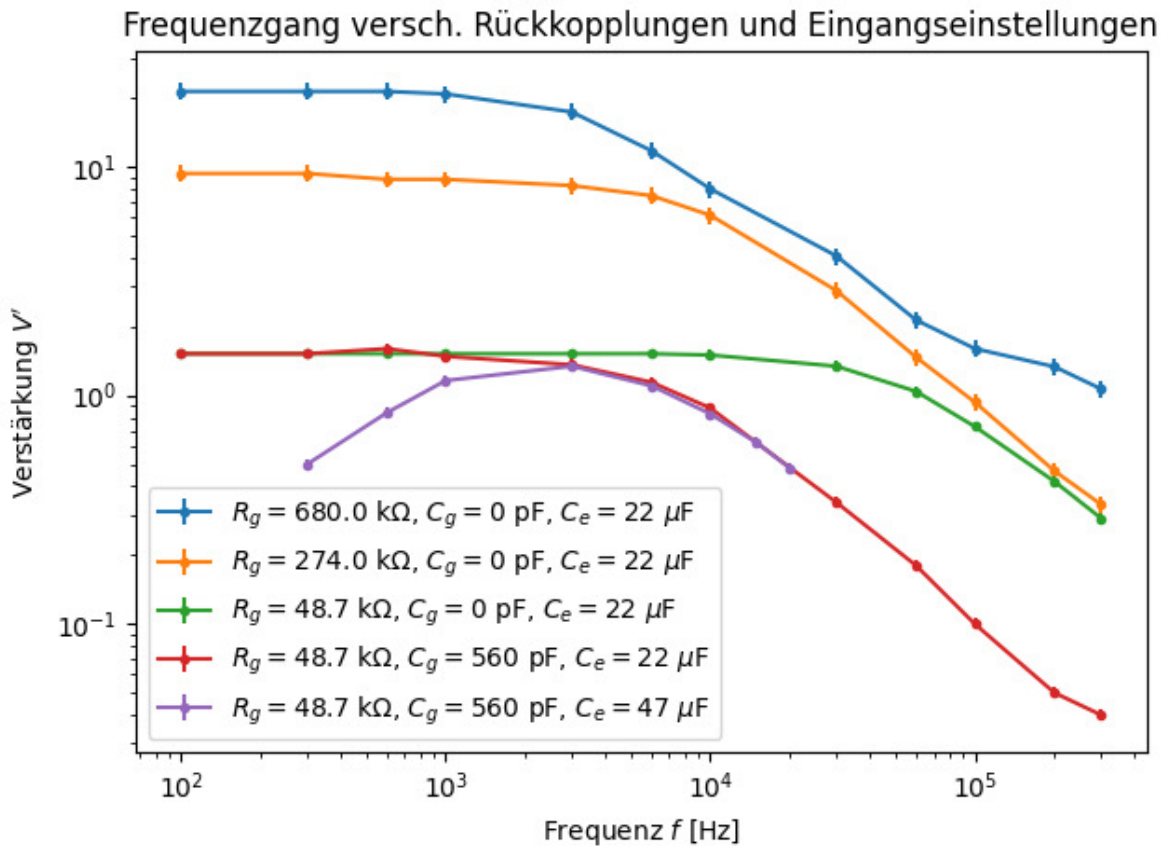
| Nr.                   | $V'_{\text{exp}} [\text{V}]$ | $V'_{\text{theo}} [\text{V}]$ | abs.Abw.[V]   | proz.Abw.[%] | $S[\sigma]$ |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| DC <sub>48.7 kΩ</sub> | $16.31 \pm 0.04$             | $16.0 \pm 2.3$                | $0.3 \pm 2.4$ | $2 \pm 15$   | 0.14        |
| DC <sub>274 kΩ</sub>  | $89.57 \pm 0.07$             | $91 \pm 13$                   | $1 \pm 14$    | $2 \pm 15$   | 0.11        |
| AC <sub>274 kΩ</sub>  | $81.2 \pm 0.3$               | $91 \pm 13$                   | $10 \pm 14$   | $12 \pm 17$  | 0.8         |
| AC <sub>680 kΩ</sub>  | $207.8 \pm 0.3$              | $230 \pm 40$                  | $20 \pm 50$   | $11 \pm 20$  | 0.6         |

### 3.2. Frequenzgang

Nun wird aus den Messwerten der Frequenzgänge für die verschiedenen Rückkopplungswiderstände ein Bode-Diagramm erstellt. Dazu wird der Betrag der Leerlaufverstärkung in Abhängigkeit von der Frequenz in doppellogarithmischer Darstellung geplottet. Die Verstärkung ergibt sich wiederum aus Gleichung (1.5), der Fehler folgt dann nach Gauß:

$$\Delta V' = V' \sqrt{\frac{\Delta_{U_A}^2}{U_A^2} + \frac{\Delta_{U_{SS}}^2}{U_{SS}^2}} \quad (3.2)$$

Hierbei ist nun  $U_{SS} := U_1$ . In der Legende beschreibt  $C_g$  die Kapazität des Kopplungskondensators am Ausgang, der parallel zu  $R_g$  geschaltet ist und  $C_e$  den Widerstand des vorgeschalteten Eingangskondensators (Eingangshochpass), der bei der violetten Linie zum Tragen kommt.



**Abb. 3.3:** Bode-Diagramm: Frequenzgang für unterschiedliche Schaltungen

In dem Diagramm erkennt man für den Verlauf der blauen, orangenen, grünen und roten Kurve, dass diese zunächst bei kleinen Frequenzen eine konstante Verstärkung haben, wie es auch durch erfolgreiche Rückkopplung erwartbar ist. Dabei ist die Verstärkung umso größer, je

größer der Rückkopplungswiderstand ist (auch erwartbar nach  $V' = \frac{R_g}{R_e}$ ). Ab einer bestimmten Frequenz fällt die Verstärkung dann näherungsweise linear ab. Die konstanten Verstärkungen gehen bei größeren Widerständen bereits bei kleineren Frequenzen in den Abfall über.

Im Vergleich der roten (aktiver Tiefpass) und der grünen (gleicher Rückkopplungswiderstand wie rot, aber kein Ausgangskondensator) Kurve sieht man gut, dass das aktive Tiefpassverhalten die Verstärkung für hohe Frequenzen senkt.

Interessant ist das Verhalten der violetten Kurve, also der Schaltung mit dem Eingangskondensator  $C_g = 47 \text{ nF}$  und Kopplungskondensator  $C_g = 560 \text{ pF}$ . Diese Schaltung unterdrückt tiefe Frequenzen, gemäß des Eingangshochpasses und die Kennlinie geht bei höheren Frequenzen in das aktive Tiefpassverhalten (wie bei rot) über. Es wurde also eine Art Filter realisiert.

### 3.3. Form des Rechtecksignals

Im abschließenden Versuchsteil werden die zuvor ermittelten Eigenschaften des Frequenzgangs exemplarisch auf ein Rechtecksignal angewandt. Grundlage bildete die Fourier-Analyse, die jedes periodische Signal als Summe von Sinus- und Kosinusanteilen unterschiedlicher Ordnung beschreibt. Das Rechtecksignal entspricht demnach einer Überlagerung an harmonischen Funktionen, die niederfrequenten Komponenten bestimmen das grobe Profil, beispielsweise Plateauhöhe sowie Pulsbreite, die hochfrequenten Anteile sind verantwortlich für die feinen Details, also steile Flanken und kantige Übergänge. Sämtliche untersuchten Schaltungskonfigurationen wurden hierzu erneut am Oszilloskop überprüft. Die folgenden Bilder zeigen das Eingangssignal in gelb und das korrespondierende Ausgangssignal in blau, wobei beide Kanäle unterschiedlich skaliert sind. Die  $180^\circ$  Phasenverschiebung wird vom Operationsverstärker erzeugt. Beobachtungen werden immer unter dem jeweiligen Bild getroffen.

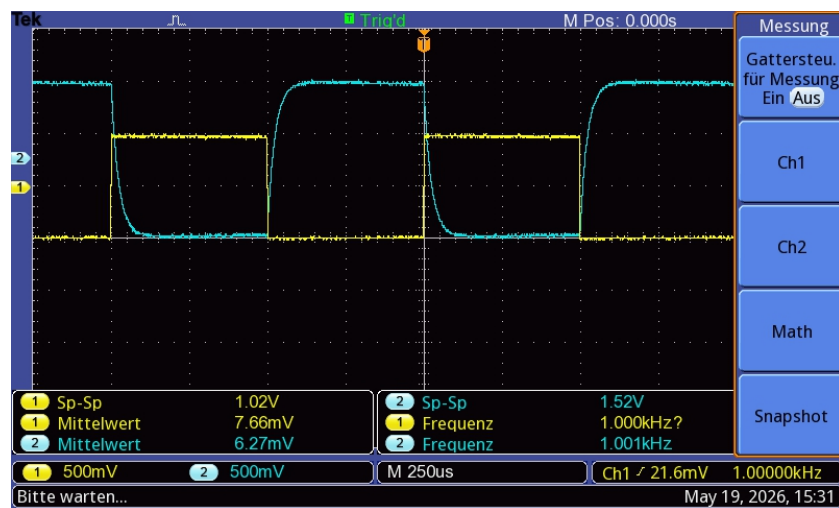


Abb. 3.4: Rechteckpuls bei S1-2 und S2-4

1. Der aktive Tiefpass ist an den unscharfen Übergängen/Kanten erkennbar, da die hochfrequenten harmonischen Funktionen vom Ausgangshochpass stärker rückgekoppelt werden und somit im Ausgangssignal nicht stark repräsentiert sind.

Was ich nicht verstehe, ist warum nur eine Seite des Signals abgerundet wird, eigentlich sollte die Unschärfe an beiden Kanten gleich sein.

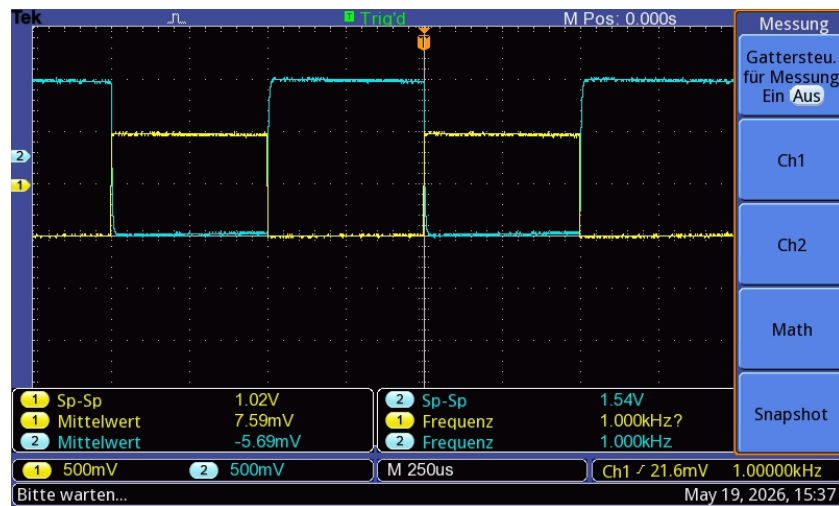


Abb. 3.5: Rechteckpuls bei S1-2 und S2-3

2. Wie es später nochmal beschrieben wird, filtert diese Schaltung hohe Frequenzen am wenigsten heraus (kein aktiver Tiefpass und geringer Rückkopplungswiderstand), weswegen die linke Flanke am besten zu sehen ist. Hier werden zudem, wie bei allen ersten vier Bildern auch geringe Frequenzen nicht herausgefiltert, weswegen auch Pulsplateau gut zu sehen ist (im Gegensatz zu Abb. 3.9). Somit stellt diese Schaltung die beste Rekonstruktion der Form des Ausgangssignals dar.

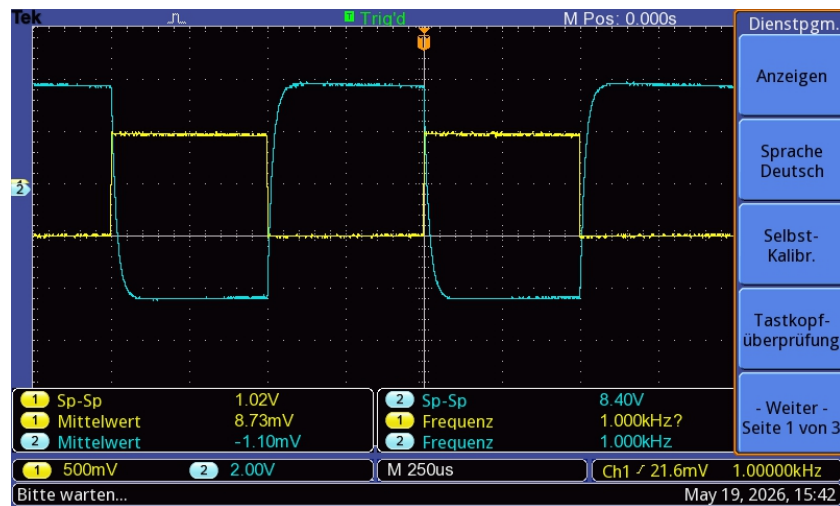


Abb. 3.6: Rechteckpuls bei S1-2 und S2-2

3. Mit steigendem Rückkopplungswiderstand sinkt die Verstärkung für hohe Frequenzen, deswegen steigt die Unschärfe der Kanten bis zum folgenden Bild (Abb. 3.7).

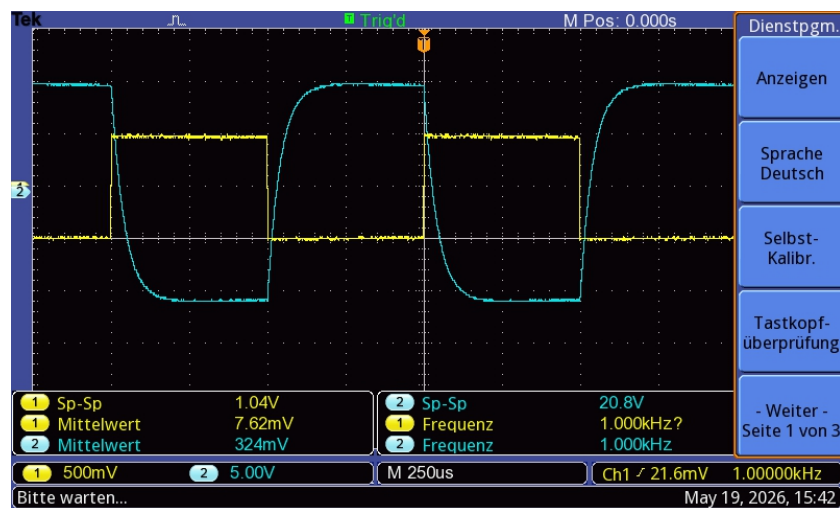


Abb. 3.7: Rechteckpuls bei S1-2 und S2-1

### Ab hier nun mit Eingangshochpass

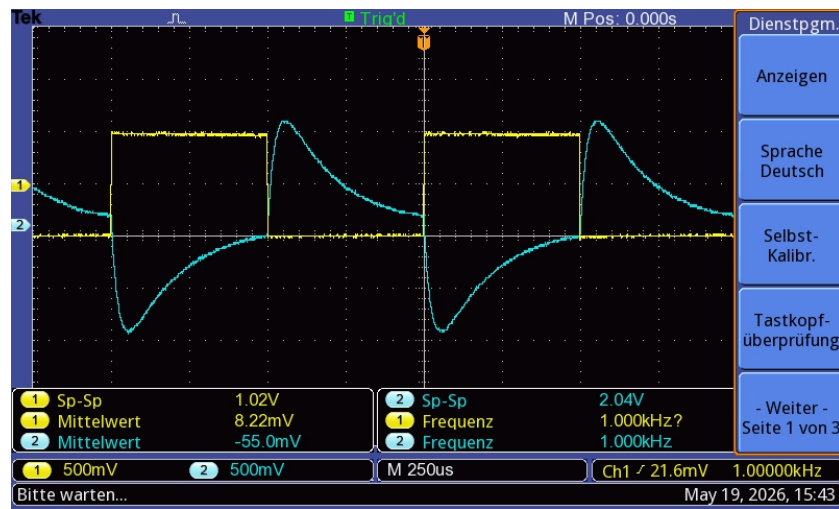


Abb. 3.8: Rechteckpuls bei S1-3 und S2-4

4. Man sieht direkt, dass die linke Flanke/Kante des Rechteckpulses dank scharfer hoher Frequenzen dargestellt werden kann, das Plateau jedoch durch Fehlen der tiefen Frequenzen (die vom Eingangshochpass gefiltert wurden) nicht gehalten werden kann. Was im Unterschied zwischen obigem Bild und folgendem Bild sehr gut erkennbar ist: Beim obigen Bild entspricht die Schaltung mit Eingangshochpass und aktivem Tiefpass durch Kopplungskondensators der violetten Kurve in Abb. 3.3. Hohe als auch tiefe Frequenzen fehlen. im Kontrast dazu entspricht dem nächsten Bild das grüne Frequenzgangverhalten für hohe Frequenzen, die im Vergleich zu allen anderen Schaltungen am wenigsten herausgefiltert werden, da weder ein Ausgangshochpass ( $C_g = 0\text{ F}$ ) existiert, noch die Höhe des Rückkopplungswiderstand selber dafür sorgt, dass hohe Frequenzen weniger verstärkt werden (Erkenntnis aus Abschnitt 3.2.(Frequenzgang)). Insgesamt unterdrückt die Schaltung also hohe Frequenzen am wenigsten, die Flanken sollten also am schärfsten sein, diese Beobachtung wird im folgenden Bild auch bestätigt. Gleichzeitig unterdrückt der Eingangshochpass weiterhin tiefe Frequenzen, sodass das Pulsplateau nicht dargestellt werden kann.

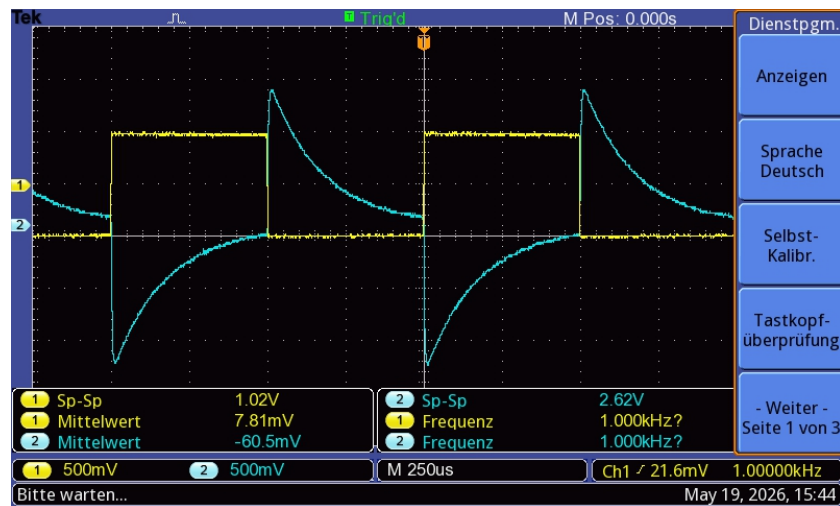


Abb. 3.9: Rechteckpuls bei S1-3 und S2-3

5. Wie erwähnt ist die Flanke am Schärfsten abgebildet, explizit auch besser als beim vorherigen Bild, da dort der Ausgangskondensator als aktiver Tiefpass wirkt.

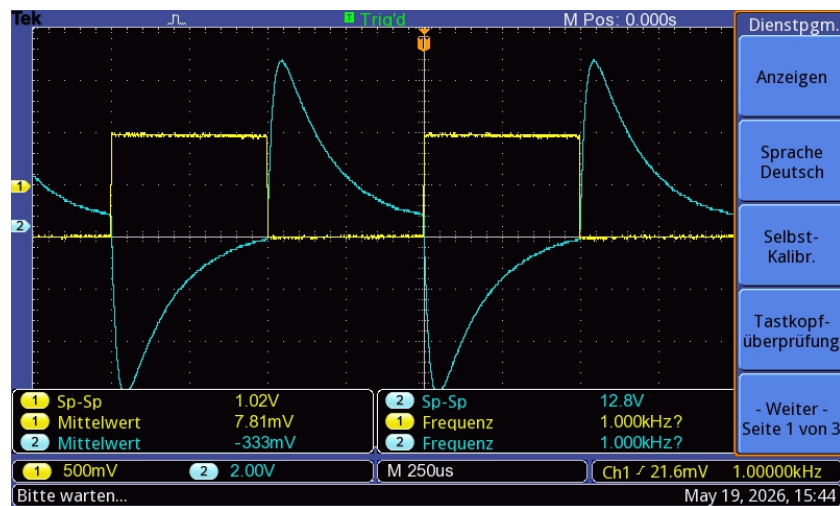


Abb. 3.10: Rechteckpuls bei S1-3 und S2-2

6. Die Flanke wird weiterhin schlecht dargestellt, obwohl der aktive Tiefpass durch  $C_g$  nicht mehr existiert. Dessen Effekt übernimmt aber jetzt das frühe Abfallen der Verstärkung für hohe Frequenzen bei hohem Kopplungswiderstand.



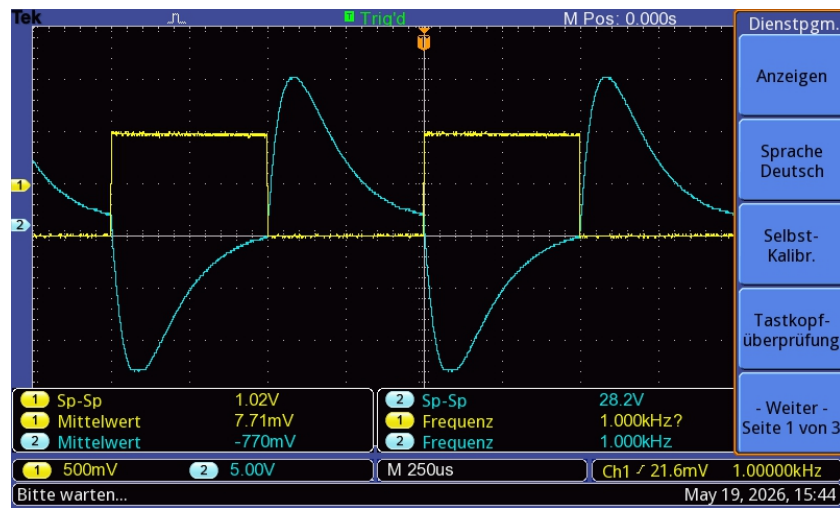


Abb. 3.11: Rechteckpuls bei S1-3 und S2-1

7. Der Rückkopplungswiderstand ist größer als im vorherigen Bild, ergo hohe Frequenzen werden schon ab einer niedrigeren Grenzfrequenz weniger verstärkt (siehe Abb. 3.3), deswegen ist die Flanke im Gegensatz zum vorherigen Bild auch unschärfer.

## 4. Diskussion

**Betriebsverstärkung** Die experimentelle Messung liefert deutlich niedrigere Fehler als die theoretische Berechnung. Dies liegt zum einen am großen Widerstandsfehler von 10 %, zum anderen daran, dass ein linearer Fit nur Fehler im  $y$ -data Set berücksichtigt, Fehler in der Eingangsspannung werden also nicht miteinbezogen (ist aber wsl. vernachlässigbar im Gegensatz zum hohen relativen Fehler der Widerstände). Durch diese hohen theoretischen Fehler liegt die Sigma-Abweichung der zwei Methoden ziemlich niedrig, siehe Tabelle 3.1. Betrachtet man als Ersatz-Parameter die absolute Abweichung, so steigt diese mit zunehmenden Rückkopplungswiderstand. Bei Wechselspannungen liegt dies vielleicht an dem beim Frequenzganganalyse (Abb. 3.3) beobachteten Effekt, dass die Betriebsverstärkung ihre Konstanz für höhere  $R_g$  früher verliert und dadurch die Abschätzungen in Gleichung (1.4) nicht mehr gelten, sodass sich die Diskrepanz zwischen vereinfachter Formel und Realität in den abweichenden Ergebnissen niederschlägt.

Bei Gleichspannungsmessungen weiß ich nicht, welche Gründe die steigende absolute Abweichung bei steigendem  $R_g$  hat.

**Frequenzgang** Warum die niedrigere Abfallsgrenzfrequenz (dass für höhere  $R_g$  die Betriebsverstärkung früher in die Leerlaufverstärkung übergeht) liegt meiner Meinung nach daran, dass gemäß Gleichung (1.4) für höhere  $R_g$   $\frac{R_e}{R_g}$  nicht mehr groß gegen  $\frac{1}{V_0}$  ist, da  $V_0$  gemäß Skript<sup>1</sup> für hohe Frequenzen sinkt.

Ansonsten wurden alle weiteren Dinge schon in der Auswertung hervorgehoben.

**Recheckpulsform** Die Frage, warum die unscharfen Kanten nur bei der linken Flanke auftreten, ist weiterhin unklar (hast du ne Idee?). Ansonsten sieht man sehr schön die Eigenschaften der verschiedenen Schaltungen. Zusammenfassend, wie in der Auswertung schon beschrieben, ist die Schaltung mit der kleinsten Veränderung der Rechteckform diejenige, die weder tiefe Frequenzen, noch hohe Frequenzen filtert, also weder einen Eingangshochpass (Schalter S1 auf Stellung 2) noch Ausgangshochpass, sondern geringsten Rückkopplungswiderstand (Schalter S2 auf Stellung 3) besitzt. Wichtig zu bemerken: Der Kompromiss ist jedoch eine niedrigere Pulshöhe (Maximalspannung), da die Betriebsverstärkung durch geringen Rückkopplungswiderstand kleiner ist. Das ist in den Oszilloskopbildern grafisch nicht zu sehen, da diese alle auf dieselbe vertikale Höhe skaliert wurden. Glücklicherweise berechnet das Oszi jedoch automatisch den Spitze-Spitze-Spannungswert  $V_{SS}$ , dieser beträgt bei Abb. 3.5 (beste Erhaltung der Rechteckform)  $V_{SS} = 1.54 \text{ V}$ , bei Abb. 3.7 ( $R_g = 680 \text{ k}\Omega$  maximal, Schalter S2 auf Stellung 1, S1 weiterhin auf 2) ist  $V_{SS} = 20.8 \text{ V}$ .

### 4.1. Fazit

Netter Versuch, die Ergebnisse sind ziemlich verständlich, die Auswertung erzeugt nachvollziehbare Beobachtungen. Aber irgendwie wäre eine bessere Einführung in die Funktionsweise eines

invertierenden und nicht invertierenden Operationsverstärker ganz hilfreich und interessant.

## Literaturquellen

<sup>1</sup>Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.2 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 04/2026] (Universität Heidelberg, Apr. 2026), [https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2\\_2.pdf](https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_2.pdf) (besucht am 14.04.2026) (siehe S. 3, 5–8, 16, 18, 26).

<sup>2</sup>Wikipedia, *Operationsverstärker*, [Online; Stand 06/2026], <https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Funktion> (siehe S. 6).

## Abbildungsquellen

<sup>3</sup>Wikipedia, *ISO 7010 W008*, [Online; Stand 03/2026], [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO\\_7010\\_W012.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_7010_W012.svg) (siehe S. 1).

## A. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnung sind dann eigenständig.

June 20, 2026

```
[90]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_HALF_UP, getcontext #
    ↪ Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelmin, argrelmax
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
```

```

from pytexit import py2tex
import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

import textwrap

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[91]: currentversuch = "223"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
↳ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\223

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen2.2\Code\242\Diagramme

Delete UTF8 False encoding

```

[92]: # def deletevocal(text):
#     text=textwrap.dedent(text)
#     patterna = r'[\^][a]'
#     text=re.sub(patterna,"ä",text)
#     patternu=r'[\^][u]'
#     text=re.sub(patternu,"ü",text)
#     patterno=r'[\^][o]'
#     text=re.sub(patterno,"ö",text)
#     return text

def deletevocal(text):

```

```

# Einrückungen entfernen
text = textwrap.dedent(text)
# entfernt Bindestriche
text = re.sub(r'\-\n\s*', "", text)
# entfernt Zeilenumbrüche
text = text.replace("\n", " ")

# Eine Funktion, die vom re.sub aufgerufen wird, wenn ein Treffer erzielt
↳ wird
def convert(match):
    # match.group(1) ist der Buchstabe nach dem Pünktchen (z.B. 'a' oder
    ↳ 'A')
    buchstabe = match.group(1)
    # Dictionary für die echten Umlaute
    umlaute = {'a': 'ä', 'u': 'ü', 'o': 'ö', 'A': 'Ä', 'U': 'Ü', 'O': 'Ö'}
    # Gib den Umlaut zurück. Falls das Zeichen nicht im Dict ist, lass es
    ↳ wie es ist
    return umlaute.get(buchstabe, buchstabe)
    # Das Pattern sucht nach " gefolgt von einem beliebigen Buchstaben aus der
    ↳ Auswahl
    return re.sub(r'"([auoAUO])', convert, text)

```

```

[ ]: print(deletevocal(""  

    """))

```

Spektralanteile, die für die ideal rechteckige Kontur essenziell sind. Die implementierte Gegenkopplung ermöglicht dank ihres vergleichsweise kleinen Widerstands dennoch steile Übergänge: Das ursprüngliche Rechteck bleibt erkennbar, da die niedrigen Frequenzen kaum gedämpft werden. Ein zusätzlicher Vorteil der Gegenkopplung besteht darin, dass sie das Überspringen bei Laständerungen reduziert und somit ein stabileres Ausgangssignal liefert.

Runden signifikanter Stellen

```

[94]: def round_to_sigs(val, errVal, einheiten):
    """
    Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
    ↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
    geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
    ↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
    Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
    ↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
    für Protokolle geeignet sind.

    Parameter
    -----
    """

```

```

**val** : float
    Messwert

**errVal** : float
    Ungenauigkeit des Messwertes

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""

# Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
val = Decimal(str(val))
errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

    if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
        exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP) *
↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle
↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen
↳weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING)
↳* scale

qty = f"\\qty{{{val_round}}({err_round})}{{{einheiten}}}"
num = f"\\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

```



*# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten  
↪ gewollt sind, die 10<sup>n</sup>/e Präfixe beinhalten)*

### Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```
[95]: def gff(function, errPronePar, latex=True):  
    """  
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.  
  
    Parameters  
    -----  
    **func** : sympy function  
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.  
  
    **errPronePar** : Array  
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols  
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind  
        ↪ ungleich den Werten für x, y, z.  
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.  
        ↪ genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.  
  
    Return  
    -----  
    **absolut_err** : sympy function  
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.  
  
    **relativ_err** : sympy function  
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.  
  
    **errProneParamters** : array  
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen  
    """  
  
    error = 0  
    errProneParamaters = []  
  
    function = sp.sympify(function)  
    variables = errPronePar.split(",")  
    variables = sp.symbols(variables)  
  
    for variable in variables:  
        Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")  
        partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion  
        ↪ wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet  
        term = sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2  
        error = error + ((term)) # Fehler werden  
        ↪ quadratisch aufsummiert
```

```

errProneParamaters.append((variable,Delta))

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[96]: def sigma_abweichung(p1, err_p1,p2,err_p2):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
    ↪Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
    ↪fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

    if abweichung == 0:
        return 0.0, "\\num{0}"

    exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
    if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
    ↪1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
    ↪Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
    ↪rounding=ROUND_CEILING) * scale
        res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"

    return float(abweichung_round),res

```

```

[121]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2
#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
def compare_table_array(nam1, nam2, einheiten, val1_array, err1_array,
    val2_array, err2_array):
    # 1. Tabellenkopf (Hier werden die Strings einmalig eingesetzt)
    output_header = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htb]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von {nam1} und {nam2}}}
        \\begin{{tabularx}}{{0.8\\textwidth}}{{ZZZZZ}}
        \\toprule
        Messreihe & {nam1}[\\unit{{{einheiten}}}] &
    {nam2}[\\unit{{{einheiten}}}] & \\text{{abs.Abw.}}[\\unit{{{einheiten}}}] &
    \\text{{proz.Abw.}}[\\unit{{\\percent}}] & S[\\sigma] \\midrule
    """).strip()

    table_rows = []

    # 2. Der Body (Schleife läuft über die Werte-Arrays)
    for val1, err1, val2, err2 in zip(val1_array, err1_array, val2_array,
    err2_array):

        # Deine Berechnungen (bleiben exakt gleich)
        VAL1 = round_to_sigs(val1, err1, r'')[2]
        VAL2 = round_to_sigs(val2, err2, r'')[2]

        abs_val = np.abs(val1 - val2)
        abs_delta = np.sqrt(err1**2 + err2**2)

        if abs_delta != 0:
            SIGMA = sigma_abweichung(val1, err1, val2, err2)[1]
        else:
            SIGMA = 0.0

        ABS = round_to_sigs(abs_val, abs_delta, r'')[2]

        rel = abs_val / np.abs(val1) * 100 if val1 != 0 else 0
        rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs_val)**2 + (err1 / val1)**2)
    if abs_val != 0 and val1 != 0 else 0

```

```

REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r')[2]

# Eine saubere Zeile nur mit den Werten für LaTeX
row = f"          & {VAL1} & {VAL2} & {ABS} & {REL} & {SIGMA} \\\\"
table_rows.append(row)

body_str = "\n".join(table_rows)

# 3. Tabellenfuß
output_footer = textwrap.dedent(f"""
    \\bottomrule
    \\end{{tabularx}}
    \\label{{table:Vergleich_{nam1}}}
    \\end{{table}}
""").strip()

# Alles zusammensetzen
final_output = f"{output_header}\\n{body_str}\\n{output_footer}"

print(final_output)

```

```

[98]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2
#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
def compare_table_withliterature(nam1,nam2,einheiten,val1,err1,val2):
    VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r')[2]
    abs=np.abs(val1-val2)
    abs_delta=np.sqrt(err1**2)
    if abs_delta!=0:
        SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,0)[1]
    else:
        SIGMA=0.0
    ABS=round_to_sigs(abs,abs_delta,r')[2]
    rel=abs/np.abs(val2)*100
    rel_delta=rel*np.sqrt((abs_delta/abs)**2+(err1/val1)**2) if abs != 0 else 0
    REL=round_to_sigs(rel,rel_delta,r')[2]
    output = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htb]
        \\centering
        \\caption{{}}

```

```

\\begin{{tabularx}}{{0.8\\textwidth}}{{ZZZZZ}}
    \\toprule
        □
↪{{nam1}}[\\unit{{{einheiten}}}]&{{nam2}}[\\unit{{{einheiten}}}]&\\text{{abs.Abw.
↪}}[\\unit{{{einheiten}}}]&\\text{{proz.Abw.
↪}}[\\unit{{{percent}}}]&S[\\sigma]\\\\\\midrule
        {VAL1}&\\num{{{val2}}}&{ABS}&{REL}&{SIGMA}\\\\\\
    \\bottomrule
\\end{{tabularx}}
\\label{{table:Vergleich_{{nam1}}}}
\\end{{table}}

""")
print(output)

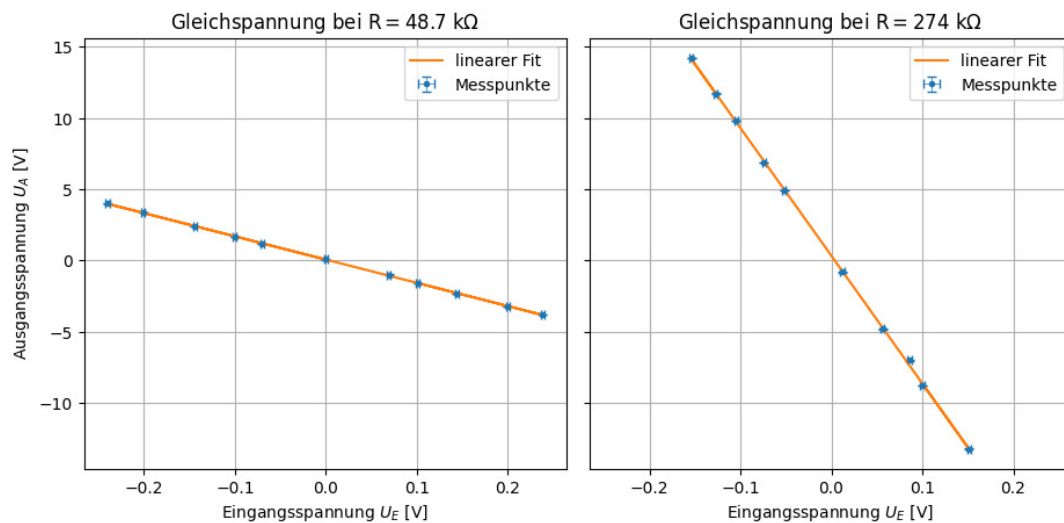
```

```
[123]: R=[r'48.7 k$\Omega$',r'274 k$\Omega$']
U='Gleichspannung'
U_E=[0.001*np.array([101,144,200,238,69,-70,-100,-144,-201,-240,0]),0.001*np.
↳array([100.0,151.0,86.0,56.0,12.0,-52.0,-74.0,-105.0,-154.0,-127.0])]
Delta_U_E=0.002
U_A=[np.array([-1.60,-2.32,-3.20,-3.8,-1.0,1.18,1.67,2.40,3.36,3.99,0.09]),np.
↳array([-8.77,-13.20,-7.0,-4.79,-0.8,4.94,6.89,9.81,14.20,11.70])]
Delta_U_A=0.02
fig, axes = plt.subplots(1, 2,
↳figsize=(figsize_cm(12,6)),sharey=True,sharex=True)
axes[0].set_ylabel(r'Ausgangsspannung $U_A$ [V]')

for i,ax in enumerate(axes):
    ax.set_xlabel(r'Eingangsspannung $U_E$ [V]')
    ax.set_title(rf'{U} bei R$=${R[i]}')
    ax.errorbar(U_E[i],U_A[i],yerr=Delta_U_A,xerr=Delta_U_E, fmt="."
↳",capsize=3,elinewidth=0.5,label=r'Messpunkte')
    def lin(x,a,c):
        return x*a+c
    popt, pcov=curve_fit(lin, U_E[i],U_A[i],sigma=Delta_U_A,absolute_sigma=True)
    ax.plot(U_E[i],lin(U_E[i],*popt),r'-',label='linearer Fit')
    print(rf'V_{{DC_{{i+1}}}}'+round_to_sigs(popt[0],np.
↳sqrt(pcov[0][0]),einheiten='') [3])
    ax.legend()
    ax.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.1 Gleichspannung.png",format="png")
```

$$\begin{aligned} V_{\text{DC}_1} &= -16.31(0.04) \text{ V} \\ V_{\text{DC}_2} &= -89.57(0.07) \text{ V} \end{aligned}$$



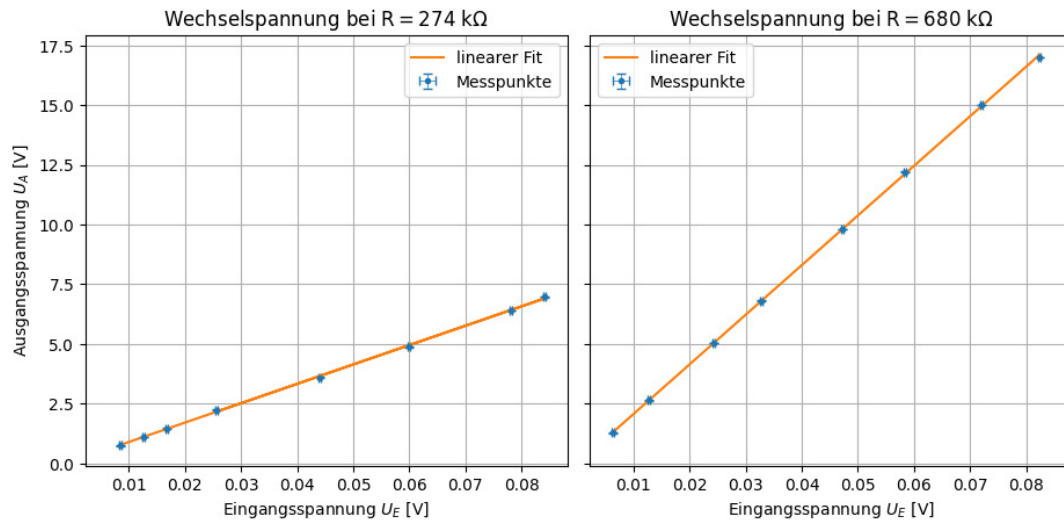
```
[119]: R=[r'274 k$\Omega$',r'680 k$\Omega$',]
U='Wechselspannung'
U_E=[0.0001*np.array([84,126,168,440,780,840,600,256]),0.0001*np.
↳array([64,128,244,328,472,584,720,824]))
Delta_U_E=0.0002
U_A=[np.array([0.740,1.1,1.46,3.6,6.4,6.96,4.88,2.24]),np.array([1.28,2.64,5.
↳04,6.80,9.80,12.2,15.0,17.0])]
Delta_U_A=0.02

plt.close('all')
fig, axes = plt.subplots(1, 2,
↳figsize=(figsize_cm(12,6)),sharey=True,sharex=True)
axes[0].set_ylabel(r'Ausgangsspannung $U_A$ [V]')
for i,ax in enumerate(axes):
    ax.set_xlabel(r'Eingangsspannung $U_E$ [V]')
    ax.set_title(rf'{U} bei R$=${R[i]}')
    ax.errorbar(U_E[i],U_A[i],yerr=Delta_U_A,xerr=Delta_U_E, fmt="
↳",capsize=3,elinewidth=0.5,label=r'Messpunkte')
    def lin(x,a,c):
        return x*a+c
    popt, pcov=curve_fit(lin, U_E[i],U_A[i],sigma=Delta_U_A,absolute_sigma=True)
    ax.plot(U_E[i],lin(U_E[i],*popt),r'-',label='linearer Fit')
    ax.legend()
    ax.grid()

    print(rf'V_{{AC_{{i+1}}}}'+round_to_sigs(popt[0],np.
↳sqrt(pcov[0][0]),einheiten='') [3])
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.1_Wechselspannung.png",format="png")
```

$V_{AC_1} \text{ } \pm 81.2(0.3) \text{ V}$   
 $V_{AC_2} \text{ } \pm 207.8(0.3) \text{ V}$



```
[128]: R_e=3000
Delta_R_e=0.1*R_e
R_g=1000*np.array([48.0,274.0,274.0,680.0])
Delta_R_g=0.1*R_g
V=R_g/R_e
Delta_V=V*np.sqrt(Delta_R_e**2/R_e**2 + Delta_R_g**2/R_g**2)
V,Delta_V,_,latexqty=v_round(V,Delta_V,einheiten='')
for i in range(len(V)):
    print(latexqty[i])
```

$\pm 16.0(2.3) \text{ V}$   
 $\pm 91(13) \text{ V}$   
 $\pm 91(13) \text{ V}$   
 $\pm 230(40) \text{ V}$

```
[102]: gff("R_g/R_e", "R_e,R_g")
```

Funktion:

$$\frac{R_g}{R_e}$$

$\frac{R_g}{R_e}$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{R_e^4} (\Delta_{Re}^2 R_g^2 + \Delta_{Rg}^2 R_e^2)}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{Re}^2 R_g^2 + \Delta_{Rg}^2 R_e^2}{R_e^4}}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{Re}^2}{R_e^2} + \frac{\Delta_{Rg}^2}{R_g^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{Re}^2}{R_e^2} + \frac{\Delta_{Rg}^2}{R_g^2}}$$

```
[102]: (R_g/R_e,
        sqrt((Delta_Re**2*R_g**2 + Delta_Rg**2*R_e**2)/R_e**4),
        sqrt(Delta_Re**2/R_e**2 + Delta_Rg**2/R_g**2),
        [(R_e, Delta_Re), (R_g, Delta_Rg)])
```

```
[129]: U_Messung=np.array([16.31,89.57,81.2,207.8])
Delta_U_Messung=np.array([0.04,0.07,0.3,0.3])
compare_table_array(r'V\exp',r'V\theo',r'\volt',U_Messung,Delta_U_Messung,V,Delta_V)
```

```
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{Vergleich von V\exp und V\theo}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
Messreihe & V\exp[\unit{\volt}] & V\theo[\unit{\volt}] & & \\
\text{abs.Abw.}[\unit{\volt}] & \text{proz.Abw.}[\unit{\percent}] & S[\unit{\sigma}] & & \\
\midrule
& \num{16.31(0.04)} & \num{16.0(2.3)} & \num{0.3(2.4)} & \num{2(15)} & \\
& \num{0.14} & & & & \\
& \num{89.57(0.07)} & \num{91(13)} & \num{1(14)} & \num{2(15)} & \\
& \num{0.11} & & & & \\
& \num{81.2(0.3)} & \num{91(13)} & \num{10(14)} & \num{12(17)} & \\
& \num{0.8} & & & & \\
& \num{207.8(0.3)} & \num{230(40)} & \num{20(50)} & \num{11(20)} & \\
& \num{0.6} & & & & \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_V\exp}
\end{table}
```

Nr.2

```
[ ]: #Berechnung der Verstärkungen
R_g=np.array([680,274,48.7,48.7,48.7])
C_e=np.array([22,22,22,22,47])
C_g=np.array([0,0,0,560,560])
```



```

U_SS=np.array([0.3,0.3,1.0,1.0,1.0])
Delta_U_SS=0.02

f_1_4=np.array([100,300,600,1000,3e3,6e3,1e4,3e4,6e4,1e5,2e5,3e5])
f_5=np.array([300,600,1000,3e3,6e3,1e4,1.5e4,2e4])

U_A_1_4=[np.array([6.4,6.4,6.4,6.24,5.20,3.52,2.40,1.22,0.64,0.48,0.4,0.32]),np.
↳array([2.8,2.8,2.64,2.64,2.48,2.24,1.84,0.86,0.44,0.28,0.14,0.1]),np.
↳array([1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.50,1.34,1.04,0.73,0.42,0.29]),np.
↳array([1.52,1.52,1.60,1.48,1.36,1.14,0.88,0.34,0.18,0.10,0.05,0.04]),np.
↳array([0.5,0.84,1.16,1.34,1.10,0.83,0.62,0.48])]]
Delta_U_A = 0.05

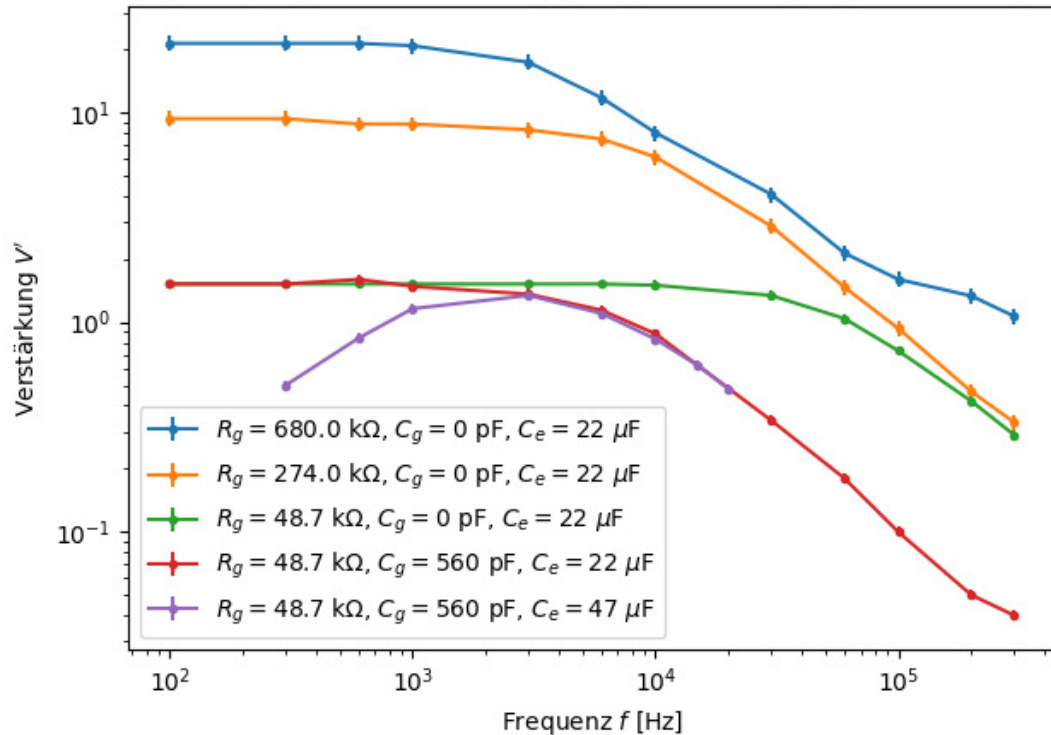
plt.close('all')
plt.title('Frequenzgang versch. Rückkopplungen und Eingangseinstellungen')
plt.xlabel('Frequenz $f$ [Hz]')
plt.ylabel('Verstärkung $V$')

for i in range(5):
    V=U_A_1_4[i]/U_SS[i]
    Delta_V=V*np.sqrt(Delta_U_A**2+(Delta_U_SS / U_SS[i])**2)
    if i<4:
        plt.errorbar(f_1_4,V,yerr=Delta_V,fmt='.
↳',linestyle='-',label=rf'$R_g=${R_g[i]} k$\Omega$, $C_g=${C_g[i]} pF,␣
↳$C_e=${C_e[i]} $\mu$F')
    else:
        plt.errorbar(f_5,V,yerr=Delta_V,fmt='.
↳',linestyle='-',label=rf'$R_g=${R_g[i]} k$\Omega$, $C_g=${C_g[i]} pF,␣
↳$C_e=${C_e[i]} $\mu$F')

plt.xscale('log')
plt.yscale('log')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Nr.Frequenzgang.png",format="png")
plt.show()

```

Frequenzgang versch. Rückkopplungen und Eingangseinstellungen



[105]: `gff("U_A/U_SS", "U_A, U_SS")`

Funktion:

$$\frac{U_A}{U_{SS}}$$

$\frac{U_A}{U_{SS}}$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{U_{SS}^4} (\Delta_{UA}^2 U_{SS}^2 + \Delta_{USS}^2 U_A^2)}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{UA}^2 U_{SS}^2 + \Delta_{USS}^2 U_A^2}{U_A^2 U_{SS}^4}}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{UA}^2}{U_A^2} + \frac{\Delta_{USS}^2}{U_{SS}^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_{UA}^2}{U_A^2} + \frac{\Delta_{USS}^2}{U_{SS}^2}}$$

```
[105]: (U_A/U_SS,
        sqrt((Delta_U_A**2*U_SS**2 + Delta_U_SS**2*U_A**2)/U_SS**4),
        sqrt(Delta_U_A**2/U_A**2 + Delta_U_SS**2/U_SS**2),
        [(U_A, Delta_U_A), (U_SS, Delta_U_SS)])
```